

Materia

Seguridad en el desarrollo de Aplicaciones

Nombre

Ricardo Porras Reyes

Matricula

2024171008

Grupo

IDSG17

Profesor

Gerardo Ramírez Villarreal

Objetivo

Verificar el funcionamiento de Seq como plataforma de monitoreo para analizar los registros generados por la aplicación VulnerableApp, utilizando filtros y búsquedas sobre los eventos registrados.

Prueba 1. Filtrado por nivel de severidad

Procedimiento

1. Abrir Seq.
2. Generar eventos de tipo Information, Warning y Error.
3. Aplicar filtros por nivel de severidad.

Resultado esperado

Seq muestra únicamente los eventos correspondientes al nivel seleccionado.

Resultado obtenido

Los eventos fueron filtrados correctamente según su nivel de severidad.

Captura

Figura 1. Filtro de eventos Information, Warning y Error.

05 Jul 2026 23:15:57.073

Unhandled Exception

Event Level (Error) Type (0x2405AC2F) Trace (67f5...) Export

ConnectionId 0HNMR39V0L734

RequestId 0HNMR39V0L734:00000005

RequestPath /Search/Index

SourceContext VulnerableApp.Middleware.ExceptionMiddleware

ThreadId 33

System.InvalidOperationException: Simulación de error en la búsqueda.

at VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index(String search) in C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\Controllers\SearchController.cs:line 44

at lambda_method1(Closure, Object, Object[])

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.SyncActionResultExecutor.Execute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodAsync()

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeNextActionFilterAsync()

--- End of stack trace from previous location ---

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync()

--- End of stack trace from previous location ---

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync()

--- End of stack trace from previous location ---

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)

at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope)

at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context)

at VulnerableApp.Middleware.RequestLoggingMiddleware.InvokeAsync(HttpContext context) in C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\Middleware\RequestLoggingMiddleware.cs:line 23

at VulnerableApp.Middleware.CorrelationIdMiddleware.InvokeAsync(HttpContext context) in C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\Middleware\CorrelationIdMiddleware.cs:line 20

at VulnerableApp.Middleware.ExceptionMiddleware.InvokeAsync(HttpContext context) in C:\Users\porra\source\repos\VulnerableApp\Middleware\ExceptionMiddleware.cs:line 22

05 Jul 2026 23:15:48.471

Parámetro de búsqueda vacío enviado por Anónimo

Event Level (Warning) Type (0x20D271E2) Trace (30f5...) Export

ActionId 44a8d002-5189-4f6f-af74-bfc709d4ec3f

ActionName VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)

ConnectionId 0HNMR39V0L734

RequestId 0HNMR39V0L734:00000005

RequestPath /Search/Index

SourceContext VulnerableApp.Controllers.SearchController

ThreadId 42

User Anónimo

Prueba 2. Búsqueda por Correlation ID

Procedimiento

1. Realizar una solicitud a la aplicación.
2. Obtener el X-Correlation-ID.
3. Buscar dicho identificador en Seq.

Resultado esperado

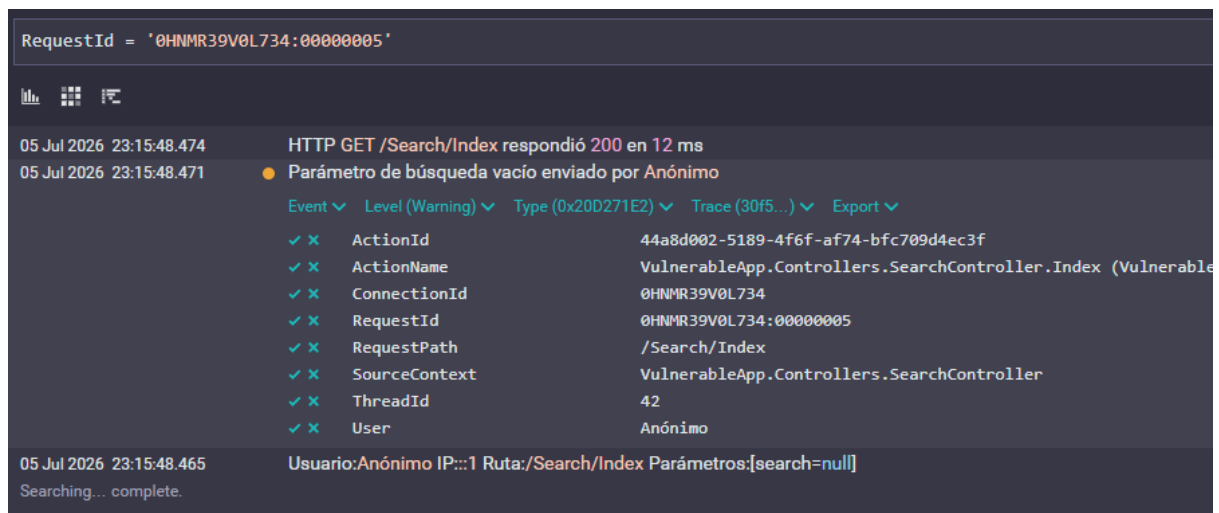
Seq muestra todos los eventos relacionados con esa solicitud.

Resultado obtenido

La búsqueda permitió localizar correctamente los eventos asociados al Correlation ID.

Captura

Figura 2. Búsqueda por Correlation ID.



Prueba 3. Detección de eventos de seguridad

Procedimiento

1. Ejecutar pruebas con entradas inválidas (por ejemplo, SQL Injection y XSS).
2. Revisar los registros generados en Seq.

Resultado esperado

Los intentos de SQL Injection, XSS y las excepciones deben quedar registrados para su análisis.

Resultado obtenido

Los eventos fueron registrados correctamente y pudieron localizarse mediante búsquedas y filtros que se muestra en la carpeta evidencias con el nombre del archivo tipo log.txt.

100 búsquedas

```
for ($i = 1; $i -le 100; $i++) {  
  
    Invoke-WebRequest "http://localhost:5182/Search/Index?search=usuario$i" | Out-Null  
  
}
```

50 logins válidos

```
for ($i = 1; $i -le 50; $i++) {  
  
    $body = @{  
        username = "admin"  
        password = "admin"  
    }  
  
    Invoke-WebRequest `  
        -Uri "http://localhost:5182/Auth/Login" `  
        -Method POST `  
        -Body $body | Out-Null  
  
}
```

100 logins inválidos

```
for ($i = 1; $i -le 100; $i++) {  
  
    $body = @{  
        username = "admin"  
        password = "incorrecta$i"  
    }  
  
}
```

```

Invoke-WebRequest `

-Uri "http://localhost:5182/Auth/Login" `

-Method POST `

-Body $body | Out-Null

}

```

30 SQL Injection

```

for ($i = 1; $i -le 30; $i++) {

```

```

    Invoke-WebRequest `

        "http://localhost:5182/Search/Index?search=' OR 1=1 --" | Out-Null

}

```

30 XSS

```

for ($i = 1; $i -le 30; $i++) {

    Invoke-WebRequest "http://localhost:5182/Search/Index?search=<script>alert(1)</script>"
    | Out-Null

}

```

200 consultas API

```

$session = New-Object Microsoft.PowerShell.Commands.WebRequestSession

```

```

# Login previo

```

```

$body = @{

    username = "admin"

    password = "admin"

}

```

```
Invoke-WebRequest `
```

```
-Uri "http://localhost:5182/Auth/Login" `
```

```
-Method POST `
```

```
-Body $body `
```

```
-WebSession $session | Out-Null
```

```
# 200 consultas autenticadas
```

```
for ($i = 1; $i -le 200; $i++) {
```

```
    Invoke-WebRequest `
```

```
        -Uri "http://localhost:5182/api/user/1" `
```

```
        -WebSession $session | Out-Null
```

```
}
```

Resultados

Seq permitió visualizar y filtrar correctamente los eventos registrados por Serilog. Los filtros facilitaron la identificación de eventos Information, Warning y Error, así como la búsqueda por Correlation ID y el análisis de eventos relacionados con intentos de ataques y errores de la aplicación.